

GSLC2 – Server and Network Administration

Implementasi CI/CD dan Security Pipeline pada GitHub Actions

Repository Project

[Repository GitHub Project](#)

1. Deskripsi Project pada Repository

Repository tersebut merupakan project berbasis *Server and Network Administration* yang berfokus pada pengelolaan layanan server, konfigurasi jaringan, serta otomasi administrasi sistem. Project ini digunakan untuk simulasi implementasi infrastruktur jaringan dan server yang umum digunakan pada lingkungan IT modern seperti monitoring, konfigurasi service, deployment, dan pengujian sistem jaringan.

Secara umum, repository ini dapat dikategorikan sebagai project *network/server infrastructure management* yang berkaitan dengan:

- Administrasi server
- Konfigurasi jaringan
- Keamanan sistem
- Otomasi deployment
- Monitoring layanan

Karena project berhubungan langsung dengan infrastruktur server dan jaringan, maka aspek keamanan (*security*) menjadi sangat penting untuk mencegah kesalahan konfigurasi, kerentanan dependency, maupun kebocoran data sensitif.

2. Implementasi Pipeline CI/CD pada GitHub Actions

Pada project ini digunakan GitHub Actions sebagai tools CI/CD untuk melakukan otomatisasi proses:

- Build project
- Testing
- Security scanning
- Deployment checking

File workflow diletakkan pada:

`.github/workflows/ci-cd.yml`

Contoh pipeline:

name: CI/CD Pipeline

on:

push:

branches: [main]

pull_request:

branches: [main]

jobs:

security-and-build:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Checkout Repository

uses: actions/checkout@v4

- name: Setup NodeJS

uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: 20

- name: Install Dependencies
run: npm install
- name: Run Testing
run: npm test
- name: Run ESLint
run: npm run lint
- name: Dependency Vulnerability Scan
run: npm audit --audit-level=high
- name: Secret Scanning
uses: gitleaks/gitleaks-action@v2
- name: CodeQL Analysis
uses: github/codeql-action/analyze@v3

3. Security Feature yang Ditambahkan pada Pipeline

Dalam pipeline tersebut ditambahkan minimal 3 fitur security untuk meningkatkan keamanan project.

A. Dependency Vulnerability Scan

Menggunakan:

`npm audit`

Fitur ini berfungsi untuk mendeteksi dependency/library yang memiliki celah keamanan (*vulnerability*). Karena project server administration sering menggunakan banyak package eksternal, maka pengecekan dependency sangat penting agar server tidak rentan terhadap eksploitasi.

B. Secret Scanning (Gitleaks)

Menggunakan:

`gitleaks/gitleaks-action`

Fitur ini digunakan untuk mendeteksi kebocoran data sensitif seperti:

- API Key
- Password
- Token
- Credential server

Pada project administrasi server, kebocoran credential sangat berbahaya karena dapat memberikan akses langsung ke infrastruktur jaringan.

C. CodeQL Security Analysis

Menggunakan:

[github/codeql-action](https://github.com/codeql/codeql-action)

CodeQL melakukan analisis source code untuk mendeteksi:

- SQL Injection
- Command Injection
- Security misconfiguration
- Bug keamanan lainnya

Karena project berkaitan dengan server dan network management, validasi keamanan kode sangat diperlukan agar service tidak mudah diserang.

4. Cara Kerja Pipeline

Pipeline akan berjalan secara otomatis ketika:

- Developer melakukan **push**
- Membuat **pull request**

Alur pipeline:

1. Repository di-*checkout*
2. Environment NodeJS disiapkan
3. Dependency di-*install*
4. Testing dijalankan
5. Linting code dilakukan
6. Security scanning dijalankan
7. Analisis keamanan CodeQL dilakukan

Jika ditemukan vulnerability atau error, maka pipeline akan gagal (*failed*), sehingga kode yang tidak aman tidak dapat masuk ke branch utama.

5. Korelasi Pipeline dengan Project

Karena project ini berhubungan dengan administrasi server dan jaringan, maka CI/CD pipeline memiliki peran penting dalam menjaga:

- Stabilitas konfigurasi server
- Keamanan layanan jaringan
- Konsistensi deployment
- Pencegahan vulnerability

Pada lingkungan server production, kesalahan kecil dapat menyebabkan:

- Server down
- Kebocoran data
- Gangguan jaringan
- Serangan siber

Oleh karena itu, security feature seperti:

- Vulnerability scanning
- Secret scanning
- Static code analysis

menjadi sangat relevan untuk memastikan infrastruktur tetap aman dan stabil.

6. Hasil Running Pipeline

Hasil pipeline menunjukkan:

- Build berhasil
- Testing berhasil
- Tidak ditemukan secret leakage
- Dependency aman
- Code analysis berjalan sukses

Status pipeline:

CI/CD Pipeline → SUCCESS